

Elèves ingénieurs 2^{ème} année- GL
Examen en Administration des
Bases de Données SQL Server

Exercice 1 : (2 pts)

- 1) Expliquer brièvement les caractéristiques du mode d'authentification Windows et celles du mode d'authentification mixte.
- 2) Expliquer brièvement la notion d'authentification mutuelle assurée par le protocole Kerberos.
- 3) Expliquer brièvement les types de rôles suivants : Rôle fixe de serveur, Rôle fixe de base de données, Rôle d'application.

Exercice 2 : (3 pts)

En supposant que nous avons 4 disques de capacités 100 GO chacun et que nous voulons implémenter avec ces disques les technologies RAID suivantes : RAID0, RAID1 et RAID10 :

- 1) Dresser un schéma pour chacune de ces solutions.
- 2) Combien de disques sont réellement exploités dans chaque solution ?
- 3) On peut résister à combien de pannes de disques pour chacune de ces solutions ?
- 4) Citer les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions ?

Dans ce qui suit, on suppose que :

- nous avons une **base de données B** créée sur 2 groupes de fichiers GF1 et GF2,
- le groupe de fichiers GF1 comporte les fichiers F11 et F12,
- le groupe de fichiers GF2 comporte les fichiers F21 et F22,
- la base de données B comporte entre autres la **table T1** créée sur le groupe de fichiers GF1.

Exercice 3 : (2 pts)

- 1) Quelle est l'extension des fichiers F11, F12, F21 et F22 ?
- 2) Donner les noms et les extensions des autres fichiers de cette base de données.
- 3) Citer deux avantages de l'utilisation des groupes de fichiers en les commentant.
- 4) A quel type de solutions RAID ressemble l'utilisation des groupes de fichiers ?

Exercice 4 : (4,5 pts)

Vous avez créé sous Windows, entre autres, un utilisateur U1 et un groupe G, et pour chacun d'eux une connexion sous SQL Server avec accès à la base de données B. Vous avez aussi créé un rôle de base de données R associé à la base de données B.

Le tableau suivant présente les privilèges sur la table T1 attribués à U1, G, R et le rôle public de la base de données B :

User&Rôle\Commandes SQL	Insert	Select	Delete	Update
U1	GRANT	GRANT	GRANT	DENY
G	DENY	GRANT	GRANT	GRANT
R	REVOKE	DENY	GRANT	REVOKE
public	GRANT	GRANT	DENY	DENY

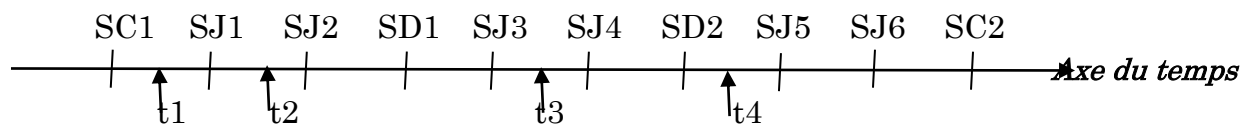
- 1) Quels sont les privilèges de U1 sur les tables T1 s'il est membre de G et R ?
- 2) Quels sont les privilèges de U1 sur la table T1 s'il est membre uniquement de G ?
- 3) Quels sont les privilèges de U1 sur la table T1 s'il est membre uniquement de R ?
- 4) Quels sont les privilèges de U1 sur la table T1 s'il n'est membre ni de G ni de R ?
- 5) Si on crée sous Windows un autre utilisateur U, quelles sont les conditions nécessaires minimales pour lui donner uniquement les privilèges Insert et Select sur la table T1 ?

Exercice 5 : (4,5 pts)

- 1) Donnez la commande T-SQL permettant de créer une unité de sauvegarde U1 sur le fichier "F1" existant dans le dossier existant "C:\Backup".
- 2) Donnez la commande T-SQL permettant de lancer sur cette unité une sauvegarde complète de la base de données B.
- 3) Donner 3 cas où on a besoin de restaurer cette base de données.
- 4) En supposant que nous avons inséré des enregistrements dans la table T1, donner la requête T-SQL permettant de lancer une sauvegarde différentielle de la base de données B sur le fichier "C:\SD.BAK".
- 5) En supposant que nous avons inséré d'autres enregistrements dans la table T1, donner la requête T-SQL permettant de lancer une autre sauvegarde différentielle de la base de données B sur le même fichier "C:\SD.BAK" en ajout de donnée.
- 6) Si un problème surgit sur la base de données B, quelles sont les sauvegardes à restaurer ? Dans quel ordre ? Et avec quelle option (Recovery ou Norecovery) ?
- 7) Donner la ou les commandes T-SQL permettant de restaurer la base de données B sauvegardée sur l'unité U1 vers une autre base de données C.

Exercice 6 : (4 pts)

Le diagramme suivant présente les moments et types des sauvegardes programmées d'une BD. (SC désigne une sauvegarde complète, SD une sauvegarde différentielle et SJ une sauvegarde de journal)



Quelles sont les sauvegardes à restaurer ? Dans quel ordre ? Et avec quelle option (Recovery ou Norecovery) si un problème surgit sur la base de données B à l'instant t1, t2, t3, t4.